Übungsaufgaben: Ausmultiplizieren und Faktorisieren

Schreibe deine Lösungen direkt auf die Linien. Die Lösungen stehen auf Seite 2.

Name: _____ Datum: _____

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Klammere aus: $4x^2 - 32x$

2. Klammere aus: $8x^3 + 6x^2 - 2x$

3. Vereinfache: $5(x - 1) - 3(x + 4)$

4. Vereinfache: $(x + 4)(x + 1) - x(x + 4)$

5. Klammere aus: $8x^2 + 20x$

6. Klammere aus: $6x^3 + 15x^2 + 3x$

7. Vereinfache: $4(x - 3) - 4(x - 5)$

8. Vereinfache: $(x + 5)(x + 4) - x(x - 1)$

9. Klammere aus: $16x^2 + 20x$

10. Klammere aus: $4x^3 + 6x^2 + 4x$

11. Vereinfache: $3(x - 2) - 5(x - 2)$

12. Vereinfache: $(x + 1)(x - 5) - x(x - 4)$

13. Klammere aus: $10x^2 + 6x$

14. Klammere aus: $4x^3 + 4x^2 - 10x$

15. Vereinfache: $5(x + 5) - 3(x + 4)$

16. Vereinfache: $(x - 4)(x + 3) - x(x + 2)$

17. Klammere aus: $15x^2 - 21x$

18. Klammere aus: $10x^3 + 10x^2 - 8x$

19. Vereinfache: $2(x + 2) - 2(x - 6)$

20. Vereinfache: $(x + 5)(x - 1) - x(x + 4)$

21. Klammere aus: $10x^2 - 5x$

22. Klammere aus: $20x^3 + 25x^2 - 20x$

23. Vereinfache: $5(x + 3) - 2(x + 5)$

24. Vereinfache: $(x + 2)(x - 4) - x(x - 2)$

25. Klammere aus: $8x^2 - 12x$

26. Klammere aus: $15x^3 + 15x^2 + 9x$

27. Vereinfache: $3(x - 5) - 2(x - 6)$

28. Vereinfache: $(x - 5)(x + 2) - x(x - 3)$

29. Klammere aus: $6x^2 - 12x$

30. Klammere aus: $16x^3 - 20x^2 + 12x$

31. Vereinfache: $4(x - 1) - 4(x + 3)$

32. Vereinfache: $(x - 5)(x - 2) - x(x + 4)$

Lösungen: Ausmultiplizieren und Faktorisieren

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. $4x(x-8)$
2. $2x(4x^2+3x-1)$
3. $5x-5-(3x+12)=2x-17$
4. $x^2+5x+4-(x^2+4x)=x+4$
5. $4x(2x+5)$
6. $3x(2x^2+5x+1)$
7. $4x-12-(4x-20)=8$
8. $x^2+9x+20-(x^2-x)=10x+20$
9. $4x(4x+5)$
10. $2x(2x^2+3x+2)$
11. $3x-6-(5x-10)=-2x+4$
12. $x^2-4x-5-(x^2-4x)=-5$
13. $2x(5x+3)$
14. $2x(2x^2+2x-5)$
15. $5x+25-(3x+12)=2x+13$
16. $x^2-x-12-(x^2+2x)=-3x-12$
17. $3x(5x-7)$
18. $2x(5x^2+5x-4)$
19. $2x+4-(2x-12)=16$
20. $x^2+4x-5-(x^2+4x)=-5$
21. $5x(2x-1)$
22. $5x(4x^2+5x-4)$
23. $5x+15-(2x+10)=3x+5$
24. $x^2-2x-8-(x^2-2x)=-8$
25. $4x(2x-3)$
26. $3x(5x^2+5x+3)$
27. $3x-15-(2x-12)=x-3$
28. $x^2-3x-10-(x^2-3x)=-10$
29. $6x(x-2)$
30. $4x(4x^2-5x+3)$
31. $4x-4-(4x+12)=-16$
32. $x^2-7x+10-(x^2+4x)=-11x+1$